
第一章、心理测量概述

1、心理测量的含义、特点；测量的含义；要素；以及测量的量表

(1) 心理测量的含义：依据一定的法则，对人的心理特质进行定量描述的过程。

(2) 心理测量的特点

- ①间接性：与物理的直接测量不同，从外显行为推测，以间接了解人的心理属性；
- ②相对性：测量的结果是与其所属团体比较而言。
- ③客观性：即测验的标准化，是对一切测量的基本要求

(3) 什么是测量：测量是根据法则给事物分派数字(S. S. Stevens)

事物：测量对象，在心理测量中，想测量的当然是心理能力和人格特点；

数字：代表某一事物或事物某一属性的量；

法则：测量所依据的规则和方法。

(4) 测量的要素：

参照点：

- ①测量工作中测量对象的数量固定原点
- ②绝对参照点：以绝对的零点作为测量起点，如长度/高度（最理想的）
- ③相对参照点：相对零点，如温度[水冰点]、海拔[海平面]（心理测验中所用均为相对参照点）

单位：

- ①理想的单位一是要有确定的意义，不能有不同解释
- ②其次应有相同的价值，即两个单位点之间差异相等。

(5) 测量的量表水平：

- ①名称量表：数字仅代表分类，无任何意义；不可比较，如男女
- ②次序量表：可比较，没有相同单位和零点，不能加减；如名次
- ③等距量表：可比较，有相同单位无绝对零点，可加减，不可乘除；适用多种统计方法：平均数、标准差等，如温度
- ④比例（等比）量表：最理想的量表，有等距的单位和绝对零点，有倍数关系；如年龄。
（在心理测量中基本没有，因为与心理量相关的物理量基本都没有绝对零点）

(6) 相关概念

①测验：Test：由一组测试题目组成的心理测量工具

Testing：指以了解人的心理或行为特点为目的的一项行为活动

②指标：indicators：反映测量对象的变量

Index：一种复合测量，包含了多个具体的观察，并代表着一些更一般的维度

指标（Index）建构：项目选择→关系确立→指标赋值→指标鉴定（缺点：项目可加性不一定满足）

③维度（dimension）：测量对象一个可指明的方面

④量表（scale）：一种符合测量，由多个具有逻辑结构或经验结构的项目组成

量表建构：给参照点和单位赋予意义→建立逻辑顺序

2、什么是心理测验，如何理解心理测验？心理测验的类型；心理测量的正确使用；

(1) 什么是心理测验：心理测验实质上是行为样本的客观的和标准化的测量。

- ①行为样本：有代表性的题目
- ②标准化：测验的编制、实施、计分和分数解释的一致性。
- ③难度的客观测量：测验的编制、实施等过程中减少主试和被试的随意性程度即标准化，测验的难度水平应确定
- ④信度：测验结果的一致性
- ⑤效度：测验结果的有效性和正确性。

(2) 心理测验的类型：

- ①按测验目标分：最高行为：个人最佳反应或最高成就（智力测验、能力倾向测验、成就测验）
典型行为：个人正常情况下关于表现的行为（人格测验）
- ②按测量方式分：个别测验（同一时间一个被试；针对性强，如心理咨询）vs. 团体测验（多名被试同时施测；大批量）
- ③按测验材料分：文字测验（缺点：语言障碍）vs. 非文字测验（文化公平；有局限性；例如瑞文测验）
- ④按评分方式分：客观性测验（客观题目，标准答案）vs. 主观性测验（投射测验）
- ⑤按测验结果解释分：常模参照测验vs. 标准参照测验（合格不合格）
- ⑥按测验时限分：速度测验（题目容易，数量多，时间短；反应速度）vs. 难度测验（题目难度不同，时间长）

(3) 心理测量的正确使用的方法：

- ①针对测验目的选择测验
- ②严格控制测验实施过程（主试资格；严格施测）
- ③按标准计分并合理解释结果
- ④测验内容的保密工作
- ⑤伦理道德：

- 错误的测验观：测验万能论；测验无用论；心理测验即智力测验
- 正确的测验观：重要的研究方法和决策的辅助工具；尚不完善，过分夸大其科学性和准确性是不对的

3、心理测验与心理测量的区别？ 常被作为同义词使用：内涵有很大重叠。

- (1) 心理测验是了解人心理的工具，主要在“名词”意义上使用
- (2) 心理测量则是运用测验为工具达到了解人类心理的活动，主要在“动词”意义上使用。
- (3) 相对而言，心理测量的意义围更广，能被用来实际心理测量的心理测验才是真正有效的测验工具；但不应用标准的心理测验工具的心理测量活动也不能成为科学的测量。

4、什么是名称量表、顺序量表、等距量表和比例量表？并请各举一例说明。

量表(scale)：任何可以使事物数量化的值或量的渐进系列。

- (1) 名称量表(nominal scale)：数字仅代表分类，无任何意义；不可比较，如男女
- (2) 次序量表(ordinal scale)可比较，没有相同单位和零点，不能加减；如名次（鲍嘎德社会距离量表、格特曼量表）
- (3) 等距量表(interval scale)——可比较，有相同单位无绝对零点，可加减不可乘除；适用多种统计方法：平均数、标准差等如温度（瑟斯顿量表：选择项目→专家评分→选择一致性较高的项目编制量表；李克特量表）
- (4) 比例（等比）量表(ratio scale)——最理想的量表有等距的单位和绝对零点，有倍数关系；如年龄（在心理测量中基本没有，因为与心理量相关的物理量基本都没有绝对零点）

5、心理测量的数理基础

(1) 误差

- ①误差种类和来源：模型误差（与真实模型的符合程度）；观测误差；截断误差（迭代次数达不到无限）；舍入误差
- ②误差概念：真值与观测值的差值（误差限：误差上限）

$$\text{绝对误差: } \varepsilon(x) = x - x^* \quad \text{——} \quad \text{相对误差: } \varepsilon_r(x) = \frac{\varepsilon(x)}{x} = \frac{x - x^*}{x} \approx \frac{x - x^*}{x^*}$$

(2) 有效数字：若x的某一近似值x*的绝对误差限是某一位的半个单位，则从这一位数起，直到左边第一个非零数字为止的所有数字称为x*的有效数字

(3) 集中趋势度量：平均数（多次测量求平均值消除误差）、中数、众数

(4) 离散趋势度量：差异量数；用于描述分布形状，反映集中量数的代表性，决定数据的位置等

- ①全距：一组资料的最大最小值之差；用于了解整体情况，确定测量参数，工效学；未表现数据偏离中心的离散程度
- ②方差：与期望值的距离；用于误差分解，回归，因素分析；协方差
- ③标准差：方差的平方根；用于反映离散程度、计算信度等指标，计算z分数，统计推论；几何意义
- ④标准误： $SE_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$ ；统计推论，用样本统计值来估计总体参数，代表推论可靠性；用以报告研究结果的精确性
- ⑤平均差： $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - m(X)|$ ；直观，但数学性质不好，不利求导和误差分解
- ⑥置信区间：表明真值落在区间内的概率；显示测量结果的可信范围

(5) 相关：两组资料间的共变关系（相关≠因果）

- ①积差相关；②等级相关；③点二列相关/二列相关

(6) 回归分析：确定变量之间关系的数学模型；用于寻找变量关系，预测

(7) 因素分析：抽取造成数据变异的主要因素，将变量表示成各因素的线性组合；用于解释变量关系，概括汇总等

样本数：>100或比变量数>10；样本量：变量数>5：1，理想样本量在10-25倍，至少需要3-5倍

(8) 主成分分析：找出主成分，将其表示为各个变量的线性组合；用于将具有一定相关性的指标重新组合

第二章、心理测量简史（不考）

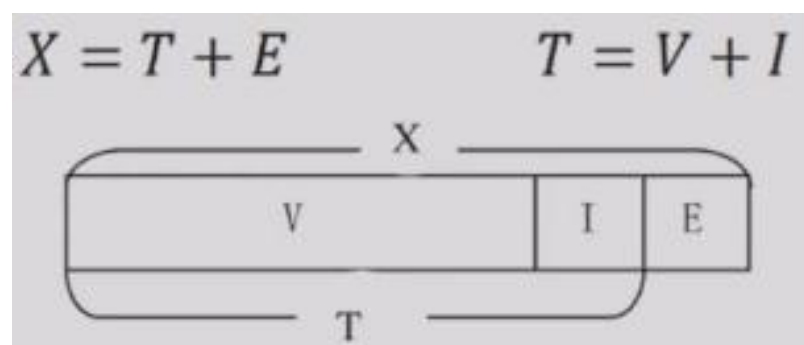
第三章、经典测量理论

1、经典测验理论的基本假设

(1) 基本假设：

- ①反应个体心理特质水平的真分数不变
- ②观测分数为真分数和测量误差之和（线性关系）
- ③测量误差是随机的，具有独立性，并服从均值为零的正态分布

线性模型：X=True part+Error part; True part=Variation related part+Unrelated part



$$(S_x^2 = S_T^2 + S_E^2)$$

(2) 测量与测量误差

a、测量：

①测量目的：尽量如实的反映事物的水平。

②真分数（经典测量理论的核心假设）：反映客观事物真正水平的数值；一个测量工具在没有测量误差时，所得到的纯正值。操作定义：无数次测量结果的平均值。

③观测分数：实际测到的数值

b、测量的误差：在测量中与目的无关的因素所产生的不准确或不一致的结果。测量值与实际值的差异。

误差的种类：

①随机误差——由不稳定、与测量无关的偶然因素引起，无规律，如射击时手臂抖动、风力，影响测量的准确性、一致性

②系统误差——测量工具本身引起，与测量无关的因素引起，稳定、有规律，如准星、只影响准确性

误差的来源：

①测验自身因素——测验的编制过程，测验项目的代表性；不完全“平行”的测验；主试者效应

②评分和计分误差——评分标准的掌握

③被试因素——动机、身心状态、测验经验、反应倾向等

(3) 什么是平行测验？

对于测验总体中的任意一个被试而言，若他在两个测验上的观察分数（X 和 X'）同时满足CTT的数学模型和三大假设，并且具有相等的真分数（T 和 T'）和相等的误差标准，则两个测验被称为严格平行的测验。

2、概化理论：将方差分析的方法与经典测量理论相结合；用以评估测验信度

概化：由个别到一般的推广，即根据一次特定条件下的测验表现对所有类似条件下的测验表现进行推理

3、项目反应理论（Item Response Theory, IRT）

(1) 潜在特质：心理特质不能直接测量，但可以由测验反应间接推论

(2) 基本假设：

①潜在特质（ θ ）的单维性：组成某个测验的所有项目都是测量同一潜在特质

②项目的局部独立性：对某个被试而言，项目间无相关存在

③被试对项目的反应可以用数学模型表达

(3) 曲线形式假设：能力和分数的关系不是线性的，而是呈曲线形式

(4) 适用于非速度测验

4、认知诊断理论（微观）

第四章、信度

1、信度的定义？——测量结果的可信程度（一致性和稳定性；对应随机误差）

①一致性：不同时间使用同一测验/在同一时间使用它的等值复本，所得结果相同

②稳定性：测验结果不随时间和情境改变，保持稳定

③数学定义（真分数理论）： $S_x^2 = S_t^2 + S_e^2 \rightarrow 1 = \frac{S_t^2}{S_x^2} + \frac{S_e^2}{S_x^2} \rightarrow r_{xx}$ （信度系数） $= 1 - \frac{S_e^2}{S_x^2}$ ； r_{XT} （指数） $= \frac{S_T}{S_X} = \sqrt{r_{XX}}$ （系数）

2、研究信度有什么意义？

信度是衡量一个量表质量高低的重要指标之一。

反映随机误差的大小，解释真分数与实得分数的关系；解释个人测量分数

3、掌握重测信度、复本信度、分半信度、内部一致性信度的计算方法。

(1) 重测信度

①含义：稳定性系数,使用同一测验，在不同时间对同一群体测试2次，此2次测验分数的相关（重测时间间隔根据测验性质和目的来定；报告重测信度时必须报告样本性质、大小、间隔时间。）

②计算方法——对同一测验2次测试的结果进行积差相关系数的计算。 $r = \frac{\sum xy}{N s_x s_y} = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}} = \frac{1}{N} \sum Z_x Z_y$ （ $x = X - \bar{X}, y = Y - \bar{Y}$ ）

(2) 复本信度：

①含义：等值性系数，以2个等值但题目不同的测验来测量同一群体，然后求2个测验得分的相关（反映测量在内容上的等值性，这2个等值的测验互为复本）

②计算方法——2次测试结果的相关系数。（公式同上）

(3) 分半信度：

①含义：内部一致性系数，将一个测验分成对等的2半，所有被试在这2半上所得分数的一致性程度（描述的是2半题目之间的一致性。只需要一次测验；可看成为2个平行测验）

②计算方法——计算2半测验的相关系数（公式同上）

③校正：测验越长，可靠性越高，缩短长度会影响信度，恢复原长度，取N=2。 $r_{1+2} = 2r_{12}/(1 + r_{12})$

(4) 内部一致性信度：

①含义：所有测验题目的反应一致性，考察题目公变占总分变异的比。

②计算方法：一般用克伦巴赫 α 系数。 $\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S^2} \right)$

(α : Excellent $\geq 0.9 >$ Good $\geq 0.7 >$ Acceptable $\geq 0.6 >$ Poor $\geq 0.5 >$ Unacceptable)

(5) 评分者信度：

①含义：考察主观测验时评分者之间的一致程度（以上信度估计方法都适用于客观测验）

②计算方法——两名评分者：直接求相关；多名评分者：肯德尔和谐系数/Kappa一致性系数

(6) 信度及其对应的误差来源

表 6-10 一个假想测验的分数变异的百分比分布		
测验信度类型	计算方式	误差变异来源
复本信度	$1 - 0.70 = 0.30$	时间取样与内容取样
分半信度	$1 - 0.80 = 0.20$	内容取样
复本信度与分半信度之差	$0.30 - 0.20 = 0.10$	时间取样
评分者信度	$1 - 0.92 = 0.08$	评分者之间的差异
总的测量误差变异	$0.20 + 0.10 + 0.08 = 0.38$	
真实变异	$1 - 0.38 = 0.62$	
真实变异：62% 误差变异：38%		
时间的稳定性；复本的一致性； 不受评分者间差异的影响		内容 取样 20% 时间 取样 10% 评分 者之 间差 异 8%

4、信度的影响因素有哪些？

- (1) 测验长度：越长越好：平均消除误差、内容有代表性、受猜测影响小
- (2) 群体变异量：群体异质性高，信度高
- (3) 测验难度：难度过高或过低（分数分布范围小），信度低
- (4) 测验客观性：客观信度 $>$ 主观信度

5、提高信度的方法有哪些？

被试采样代表性；明确目的性；保证测验长度；良好难度区分度；客观、标准化的编制施测；标准评分

6、特殊信度问题

- (1) 速度测验：分半和同质性信度都不适用（错误率低）；解决办法：想办法转换数据
- (2) 合成分信度：本质上是相关系数的合成
- (3) 标准参照测验信度：通过/不通过；一致性系数

第五章、效度

1、什么是测量的效度？它与信度的关系怎样？

(1) 含义：测验的有效性，测验或量表实际能测出其所要测的心理特质的程度。

(2) 信效度关系：

①信度高是效度高的必要而非充分条件（信度低，效度一定低；效度高，信度一定高）

当随机误差的变异减小时，真实分数的变异数增加，测验信度随之提高。信度的提高只给有闲变异数的 增加提供了可能。至于是否能提高效度，还要看系统误差变异数的大小。可见，信度高不一定效度就高。 但一个测验要想效度高，真分数的变异数必须占较大的比重，即测验的信度必须高。

②测验的效度受它的信度制约，始终小于信度，根据效度和信度的定义以及公式可得到。 $r_{XX} = r_{XY} + \frac{S_I^2}{S_X^2}$

(3) 测量学定义（真分数理论）： $S_X^2 = S_I^2 + S_E^2 \rightarrow S_X^2 = S_V^2 + S_I^2 + S_E^2 \rightarrow r_{XY} = \frac{S_V^2}{S_X^2}$

2. 什么是内容效度？其评估过程和判断方法是怎样的？

(1) 含义：测验实际测到的内容对测验目的的适合程度；代表性：题目样本是否有效代表了内容总体

(2) 评估过程及方法：

- ①详细描述欲测心理特质定义，以限定测验内容的范围；
- ②明确测验中每一道题目与测量特质的相符程度；
- ③评判测验整体（内容与结构）与测量特质的相符程度；

方法：双向细目表

(3) 判断方法:

- ①专家评判
- ②经验法——通过一些经验关系确定
- ③前后测——学习后应该比学习前更好
- ④内容效度比: $CVR = \frac{n_e - N/2}{N/2}$

3、什么是表面效度?

(1) 含义: 测验 (在被试或外行人眼中) 看起来所要测试的内容和实际测量目标的一致性

(2) 性质:

- ①不是真正的效度指标
- ②表面效度与内容效度不总是一致的
- ③测验编制时要考虑表面效度对被试作答的影响 (影响被试动机; 不宜过高)

4、什么是校标 (关联) 效度? 校标的选择和评估

(1) 校标: 效度标准, 用于衡量决策正确与否的参照标准。可以直接测量, 并用以与测验结果进行比较的行为

(2) 校标关联效度: 测验结果与校标的一致程度

(3) 校标选择: 根据测验目标选择; 理想的校标是有效可靠可行客观的; 同时校标-预测校标; 校标污染

(4) 校标关联效度的评估:

- ①相关法: 求取测验分数与校标之间的相关; 预测效度/同时效度
- ②区分法: 根据校标分组, 对测验分数做统计检验
- ③预期表: 本质上是散点图

5、什么是构想效度 (结构效度)? 其评估过程和判断方法是怎样的?

(1) 含义: 测验实际测到目标理论结构和特质的程度, 或者说测验分数能够说明某种结构或特质的程度。

(2) 评估方法:

- ①相关法: 特质有关行为的相关; 新旧测验的相关
- ②因素分析: 验证性因素分析、结构方程
- ③实验法: 操纵是检验因果关系的有效手段
- ④内部一致性: 单一特质 vs. 多特质

6、统一的效度观念

(1) 效度是为了特定目的和特定推理而应用测验的合理性

(2) 多方面证据累积

(3) 所有效度的建立, 都是构想效度的确认, 这是一种最具普遍性的效度

(4) 价值含义

6、影响测验效度的因素?

①信度; ②被试群体; ③校标质量; ④效度评估方法

第六章、项目分析

1、什么是项目分析以及为什么要进行项目分析?

(1) 含义: 项目分析就是对组成测验题目的各个题目 (项目) 进行分析, 以评价其功用的程序和方法。

- ①定性分析和定量分析
- ②定性分析考虑内容效度、题目编写的恰当性和有效性等
- ③定量分析主要指题目难度和鉴别度分析

(2) 项目分析的作用:

- ①任何测验的信度和效度都依赖于项目分析
- ②根据分析结果, 进行选择 and 修改测验题目, 以提高信度和效度。

2、项目定量分析

(1) 难度: 题目的难易程度

①通过率 $P = \frac{R}{N}$

②高低分组通过率平均值 $P = \frac{P_H + P_L}{2}$ (前后27%) (25%-33%之间)

③猜测概率校正 (Guilford) $CP = \frac{KP-1}{K-1}$

④平均分转难度 $P = \frac{\bar{X}}{W}$

⑤标准难度——将正态分布的题目难度标准化

(2) 区分度 (鉴别力): 题目对心理特质进行区分的程度 (高区分度: 水平高的得分高, 水平低的得分低)

①二列相关/点二列相关

②Φ相关 (四格表)

③区分度指数 $D = P_H - P_L$ (≥ 0.40 -优良, $0.30-0.39$ -良好, $0.20-0.29$ -尚可, ≤ 0.19 -劣, 必须淘汰)

④方法差——不推荐

(3) 难度和区分度的关系

- ①难度、区分度均针对某一特定群体而言
- ②一般难度过高或过低都导致区分度低，中等难度题目区分度较高
- ③根据受试者水平确定题目难度分布

(4) 项目灵敏度分析（前后测）： $S = \frac{P_B - P_A}{N}$

3、难度的等距变换：

- (1) 为什么要进行变换
- ①通过率为顺序变量，无法进行比较
- ②如何转换：转化为 Z 分数，若样本大，分数接近正态分布，可将 P 值看成正态曲线下的面积以此转换成有相等单位的等距分数，即 Z 分数
- ③难度指标： $\Delta = 13 + 4 \cdot Z$

4、难度对测验的影响：

- ①测验难度影响测验分数分布形态：观察测验难度考察测验分数分布，难度大，则得分普遍低，为正偏态分布；中等难度测验，其分数分布常为正态分布分数若为偏态可调整项目难度比例
- ②测验难度影响分数的离散程度：难度越接近.50，离散度越大

5、项目效度和内部一致性——计算方法相同，但意义有差异

- ①项目效度代表题目与外在效标关系，内部一致性代表题目与总分关系
- ②内部一致性高的项目并不一定与外在效标有高相关；
- ③项目效度高与总分相关也许不高

第七章、心理测量的编制（了解即可）

1、测验规划

- (1) 明确测验目的、明确适用对象、明确测验形式
- (2) 计划五方面：时间、内容、结构、形式、计分
- (3) 项目题型选择：
 - ①判断题：出题容易；回答方便——只适合考察简单知识；易受猜测因素影响
 - ②选择题：适用范围广；评分简单省时客观；猜测因素影响小——无法测量语言表达等能力；不能完全排除猜测因素
 - ③简答题：编制简单；不易受猜测因素影响；能测量多种认知目标——评分不够方便客观；不能测量组织能力等
 - ④论述题：编制容易；不允许猜测和简单背诵，测量复杂能力——评分难度大，不够客观；题目少，缺乏取样代表性

2、测验合成与标准化

- (1) 项目选择：题意明确；测量特质高相关；难度适当，区分度高；对目标人群公平
- (2) 编排方式：
 - ①并列直进式：按测验性质将题目组成若干分测验，同一分测验中测题难度由易到难
 - ②混合螺旋式：将测题依照难度或年龄分成若干层，再将不同性质的测题加以组合，作交叉式排列，难度逐渐上升
 - ③混合式：随即混合排列
- (3) 编制复本：
 - ①复本必须等值：同一心理特质；代表性样本；题型相同、题目数量相等、不重复；难度、区分度大体相等
 - ②题项足够多时，间隔选题（AB卷）
 - ③在题库中电脑选题
- (4) 测验标准化：
 - ①保证测验各环节一致
 - ②测验内容标准化
 - ③施测条件标准化（规范固定的指导语，主试与被试-霍桑效应，施测环境-启动效应）
 - ④评分标准标准化
 - ⑤分数转换和解释的标准化，制定测验常模

第八章、常模参照

- 1、测验结果：原始分数无直接意义，所以需要将其转换成量表分数，以常模为参照，赋予心理学意义
- 2、定义：受试团体的标准化样本在某一测验上的平均成绩/一定人群在测验所测水平上的普遍水平或水平分布状况
- 3、类型：
 - ①按常模总体分：全国常模/地区常模，特殊群体常模；年龄常模，职业常模，总分常模
 - ②按统计方法分：百分等级常模，标准分数常模
- 4、性质：

-
- ①常模的适切性：样本代表性；时效性
 - ②常模与标准：常模描述现状，标准意味着目标

5、常模参照测验的分数解释（常模参照测验——标准参照测验）

（1）常模类型

- ①发展常模：智力年龄（做的和几岁的人一样好）、年级当量（做的和几年级的人一样好）、发展顺序量表
- ②团体内常模：
 - a. 百分等级：
 - 用个人在团体中所占等级来表示测验结果；不要求正态数据
 - 意义：团体中个人成绩比多少人高
 - 顺序量表，对正态数据而言，居中数据差异被放大，两端数据差异被缩小
 - b. 标准分数：
 - 线性转换的标准分数： $Z = \frac{x - \bar{x}}{s}$
 - 正态转换的标准分数：为比较不同偏态分布的数据；百分等级→正态分布表；T分数/标准九
 - 其他正态转换
 - c. 商数：
 - 智商
 - 比率智商：心理年龄除以实际年龄（离差智商是标准分数）
 - 同样逻辑：教育商数（教育年龄与心理年龄之比）、成就商数

6、常模团体必须具有什么条件？

- ①群体必须明确，常模团体依赖于对测验将要测试的群体的认识，群体部有许多小团体：年级、性别、学科等，若差异显著，需要对每个小团体分别建立常模
- ②常模团体必须是所测群体的代表性样本，若无法获得有代表性样本，会使常模资料产生偏差，使分数的解释更为困难，取样原则：随机性
- ③常模的时间性：常模必须定期修订，选择合适常模时，选择新近常模
- ④样本大小要适当，大小无明确说明，常从经济、实用和减少误差综合考虑。
 - 决定于总体数目：总体数目大，样本也要求大
 - 研究需要和群体性质—越复杂，越需要大样本
 - 若以往研究标准差过大，想提高准确度，可扩大样本
 - 样本大小适当的关键：样本的代表性

7、百分等级常模有什么优点与不足？

优点：不受原始分数分布状态的影响，有可比性、为相对量数、容易计算、解释方便、易为人理解

不足：

- ①属顺序量表，不可进行其他计算，只具有顺序性，无法说明不同被试之间分数差异数量
- ②单位不等：百分等级最大的不足是量尺单位不等，居中的原始分数在转换成百分等级时，其差异会被放大，而高低两极端的原始分数在转换成百分等级时，其差异会被缩小。
- ③解释时只能结合特定被试团体，即不能离开特定的参照团体进行解释。报告百分等级时，必须报告参照团体。

8、常模的表示方法

①转化表

转化表即常模表，最简单、最基本、最常用的表示常模的方法

基本要素：原始分数、相应的导出分数和对常模团体的具体描述

种类：简单转化表与复杂转化表

- ②剖析图：图示法，即将测验分数的转换关系用图形表示出来
- 利用剖析图可以很直观的看出被试在各分测验上的表现及相对的位置
- 注意事项：

- 使用剖析图作解释，要求各分测验所使用的常模团体必须相同，否则分数无法比较
- =使用剖析图时，容易夸大各个分测验间分数的差异

9、制定常模需要经过哪些过程？

- ①确定有关的比较团体，确定测验将用于哪个群体
- 依据测验群体，选择最基本的统计量，决定抽样方法进行抽样，获得常模团体
- ②获得该团体成员的测验分数，对常模团体进行测试，获得团体成员的测验分数及分数分布
- ③将原始分数转化为量表分数，确定常模分数类型，制作常模分数转换表，即常模表 并给出所抽取常模团体的书面说明，以及常模分数的解释方法。

10、相对于常模参照测验，效标参照测验有什么优点？

常模参照 解释方法是将被试的分数与有关常模团体比较而进行解释，主要以一个人在常模团体中所处的相对位置来说明

效标参照 更关心被试是否达到某标准或效标，被试的成绩以是否达到标准来判断

效标参照测验的优点

- ①常模参照强调名次和比较，教育过程中，易使能力强者骄傲、差者遭受失败感；效标参照测验则使各人能有自己奋斗目标和希望

-
- ②常模参照无法反映出被试的真正能力和水平，对被试到底能做什么，不能做什么无法表示 效标参照测验可发现优点和问题所在
 - ③常模参照分数不能说明被试外在效标上的表现
 - ④效标参照测验更容易为教师接受和应用。

第九章、目标参照（基本不考）

第十章、测验等值（不考）

第十一章、学绩测验（成就测验）

1、概念

- （1）成就测验：测量实际能力(性向测验-潜在能力)；知道什么(知识)和能干什么(技能)+情感；知识的多少，技能的高低
- （2）学绩测验：个体在一个阶段学习或训练后知识、技能发展水平的测定

2、功能：评价，诊断，管理和决策

3、分类

- （1）功能分类：学业、职业
- （2）编制方法分类：标准化测验、自编测验
- （3）题型分类：客观、主观（论文式）
- （4）内容分类：单学科、成套
- （5）目的分类：安置、诊断、终结性、形成性
- （6）反应形式分类：口头、操作、纸笔

4、标准化：测验编写标准化，施测标准化，评分标准化，测验分数解释标准化

5、自编测验：形式灵活多变，测验目的一致，符合教材，难度切合实际水平，编制简易快速

6、常见测验

（1）韦克斯勒个人成就测验（常与韦氏智力测验配合施测）

- ①个别施测的综合成就测验
- ②适用年龄：5-19岁儿童或青少年
- ③目的：知识和学习技能评估；学习障碍诊断
- ④特点：与韦氏智力量表共用常模，适合学习障碍诊断；内容全面，几乎涵盖所有学习障碍领域
- ⑤内容：Reading、Writing、Math、Oral Language

（2）斯坦福成就测验

- ①适用年龄：1-9年级
- ②内容：词汇、阅读理解、拼字、听理解、词汇学习技能等
- ③导出分数：百分等级、标准九、年级当量、量表分数、正态曲线当量（分测验信度均在0.80以上）

（3）单科成就测验

- ①适用范围：学前儿童-小学6年级
- ②内容
 - 内容块：数学、分数、几何、符号
 - 运算块：加减乘除、心算、数字推理
 - 应用块：文字题、补充、金钱、测量、时间
- ③诊断：总体水平，分块水平，分测验水平，项目水平

7、测验等值（不考）

（1）相关基础概念

- ①测量实践的需要
- ②实质：将考核同一种心理品质的多个测验分数做出系统转换，从而使其具有可比性
- ③条件：同质性、等信度、公平性、可递推、对称性、样本不变性
- （2）类型：经典测验理论等值与项目反应理论等值；测验分数等值与项目参数等值；水平等值与垂直等值
- （3）一般步骤：确定目标，进行等值设计，实测并采集数据，选择等值操作性定义，进行计算获得结果，评价论证
- ④方法

- （1）等百分位等值：两个分数在各自测验中所处百分等级相等，这两个分数就被认定为等值
- （2）线性等值：两个测验分数如果在各自测验中的标准分数相等，这两个分数就被认定为等值

第十二章、能力测验（智力测验）

1、智力的定义

- ①智力是一种普遍的能力，它主要涉及联系的引出和相关的引出
- ②智力是正确进行理解、判断和推理的能力
- ③智力是个体有目的地行动，理性地思考以及有效地应付环境地总体能力
- ④智力是总括性的术语，指用来适应物理和社会环境的认知结构的组织和平衡的高级形式
- ⑤智力是指自动信息加工和产生适合于新情况的行为的心理能量，它包括元成分、操作成分和知识获得成分

- ⑥智力是将信息无错地传递过皮层的能力
- ⑦智力就是智力测验所测量的东西（做智商测试的能力）

2、不同理论流派

- ①心理测验学派：以实验为基础对心理特征进行测量，并运用专门的统计学方法（因素分析法），得出关于智力结构的结论
- ②信息加工学派：致力于研究精神活动的根本过程，测量人的反应时间和记忆能力，并观察人们对不同信息如何做出反应以及他们怎样处理所学到的知识
- ③发展心理学派：关注生命过程中的智力发展
- ④神经心理学派：从大脑结构、生理机制研究智力（脑大小、神经效能、激活程度）

3、智力理论

- （1）智力的感知能力说：Galton感觉敏度
- （2）智力因素说
 - ①Spearman二因素理论：一般因素（G）和特殊因素（S）
 - ②Thorndike三因素：抽象智力；具体智力；社会智力
 - ③Thurstone群因素：语文理解、语言流畅性、推理、空间想象、数字、记忆、知觉速度
 - ④Cattell：流体智力、晶体智力
 - （3）Guilford智力结构模型：内容×操作×结果=180
 - （4）Piaget智力发展理论：感知运动阶段-前运算阶段-具体运算阶段-形式运算阶段
 - （5）Sternberg三元智力（考试好≠智商高）
- ①成分智力：元成分、操作成分、知识获得成分
- ②情境智力：适应环境、塑造环境、选择新环境
- ③经验智力：处理新任务、自动化加工
- （6）Gardner多元智力理论
 - ①83年版：语文、数理、空间、音乐、体能、社交、自知、自然
 - ②20年后：语言-音乐、逻辑-数学、空间、身体-动觉、人的认知
- （7）生物学理论
- （8）其他：情绪智力（EQ）、成功智力、实践性智力

4、智力测验

（1）种类和用途

- ①分类：个体-团体；语言-非语言；正常人-特殊群体
- ②用途：教育测试，职业筛选，临床诊断，司法鉴定

（2）量化形式：比率智商，离差智商

（3）智力量表

①比奈-西蒙量表（次序量表）

- 1905年版：世界上第一个智力量表；题目排列从易到难；指标：通过项目数
- 1908年版：项目按年龄分组，每岁一组，每组题项3-8题不等；指标：智力年龄
- 1911年版：增设成年组，控制每组题项基本相等
- 成就：a. 第一个采用复杂任务来测量高级心理过程；b. 首次采用智力年龄；c. 首次测量智力普通因素
- 不足：a. 施测和计分没有标准化；b. 常模团体代表性不足；c. 测验项目过少

②斯坦福-比奈量表

- 1916年版：推孟（Terman）引入美国；最早的标准化施测和计分；引入**比率智商**（ $IQ = (MA/CA) \times 100$ ）
- 1937年版：L和M两个等值量表→1960年版：合并L和M中好项目，改为单一量表，计算离差智商→1972年版：取样范围扩大
- 信度：复本信度：L-M相关在0.83-0.95之间；再测信度>0.90
- 效度：内容效度：公认治理范畴内；校标关联效度：与学业成绩、受教育年限相关在0.4-0.75之间；结构效度，智力随年龄增长，先快后慢（证据：随年龄增长，再测稳定性逐步提高）
- G因素：各项目与测验总分的平均相关为0.66

③中国修订

- 1924年、1936年、1982年三次修订；指标：离差智商；年龄范围2-18岁；江浙常模

④韦克斯勒智力测验（韦氏量表）——寻找测量成人智力的有效方式

- a. 常识：33个一般知识性问题；得分反应兴趣广泛度、好奇心、长时记忆；首位测验，与被试建立联系，不易引起紧张厌烦
- b. 数字广度：顺背和倒背2-9位数；得分反应瞬时记忆；测量低智商者智力，高智商者注意
- c. 词汇：要求被试解释定义呈现字词的一般意义；得分反应抽象概括能力
- d. 算术：加减法运算；得分反应数理知识和数学思维、推理能力
- e. 理解：容易的题目测常识，难的题目需要了解社会、文化传统；得分反应被试对于社会价值取向、风俗、伦理道德的理解
- f. 类同：让被试区分物体、事实和观念的重要与不重要的相似性；得分反应逻辑思维、抽象思维、分析概括能力
- g. 填图：要求被试回答图中缺少的重要成分；得分反应记忆、细节注意能力和视觉敏锐性
- h. 图片排列：要求被试排列图片，使之组成有意义的故事；得分反应分析综合、观察因果关系能力、社会计划性、预测能力
- i. 积木图案：呈现图案，要求被试用4-9块积木摆出；得分反应视知觉、分析能力、空间定向能力和视觉-运动综合协调能力

- j. 拼图：要求被试把切割的图形板拼成熟悉物体；得分反应概括思维与知觉组织、辨别部分和整体关系的能力
- k. 译码/数字符号：得分反应注意、简单感觉运动持久性、建立新联系的能力和速度
- l. 迷津：走迷宫；得分反应知觉运动速度、知觉组织能力、抑制冲动反应能力
- m. 句子：要求被试逐字重复主试大声读出的句子；得分反应注意和记忆能力
- n. 几何图案：10个图案，每个图形由一个圆、一个正方形和一个菱形组成
- o. 动物房：把某种颜色的圆锥放到合适的动物房中；得分反应学习能力、手的灵活性、维持注意的能力

-结果处理方法

原始分→量表分： $10 + 3(X - \bar{X})/SD$ 计算离差智商： $DIQ = 100 + 15((X - \bar{X})/SD)$

——韦氏成人智力量表

-有11个分测验，6个言语量表和5个操作量表

-适用于16-65岁

-常模：1950年分层取样1700名

-信度：复本和分半信度在0.88-0.98之间

-效度：结构效度：50%变异来自智力一般因素；内容效度良好；校表关联效度：与斯比量表相关为0.80

——韦氏儿童智力量表

-有12个分测验，5个言语量表（a. c. d. e. f.）和5个操作量表（g. h. i. j. k.），2个备用量表（b. l.）

-适用于6-16岁

-信度：分半信度在0.70-0.86之间；再测信度在0.65-0.88之间

-效度：校表关联效度：与学绩测验相关为0.50-0.60，与斯比量表相关为0.60-0.71；结构效度良好

-中国修订：林传鼎、张厚粲等（1983年）

——韦氏幼儿智力量表

-适用于4-6.5岁

-有11个分测验，5个言语量表（a. c. d. e. f.）和5个操作量表（g. i. l. m. ?.），2个备用量表（n. o.）

⑤团体智力测验

——陆军甲种(α)测验（容易收到被试知识经验影响，只适用于选拔文化水平较高的被试）

-8个分测验：照令行事、算术、常识、异同、字句重组、填数、类比推理、理解；

-效度：与军官评定、斯比量表、教师评定、学业成绩相关

——陆军乙种(β)测验（选拔文化水平较低的士兵和文盲士兵）

-7个分测验：迷津、立方体分析、补足数列、译码、数字校对、图画补缺、几何图形分析

-效度：与甲种测验相关

——现代招飞测试：基本视觉、记忆能力，注意，空间认知，应激能力，计算、推理能力，言语记忆，仪表理解

⑥瑞文推理测验

a. 知觉辨别力、图形比较、图形想象

b. 类同、比较、图形组合

c. 比较、推理、图形组合

d. 系列关系、图套组合

e. 套合、互换等抽象思维能力

-适用于6岁以上（中国修订：5岁-成人）

-中国修订：张厚粲（1985年）

-信度：分半信度、再测信度

-效度：与WISC-RC、高考成绩相关

⑦婴幼儿发展量表

诊断依据：每个成熟阶段的行为模式

——塞格尔发展顺序量表

-方式：自然情境下对儿童的观察

-评定内容：动作：大动作和细动作，姿态、头的平衡、坐立爬走等，手指的运用；言语：听、理解和表达；环境适应：对物体和环境的精细感觉、协调能力；社会应答：与人交往

-指标： $DQ = (DA/CA) \cdot 100$ 即发育商数=测得成熟年龄/实际年龄×100

——丹佛发展筛选测验

-评定内容：个人-社会行为；精细动作；语言；大动作

-作为发育筛查工具，对可疑儿童进行初步判定

——贝莉婴儿发展量表

a. 心理量表：知觉、记忆、学习、问题解决、发音、初步语言交流、初步抽象思维

b. 运动量表：大动作和精细动作

c. 行为记录表：情绪、社会行为、注意广度、目标定向等

-为小儿发育障碍的早期诊断提供依据

第十三章、能力倾向测验（性向测验）

1、概念、目的及应用

（1）概念：对人潜在能力的测验

(2) 目的：预测（因此比较关注预测效度）

(3) 应用：职业、教育、军事领域的人员选拔、岗位分配

2、一般性向vs. 特殊性向

(1) 一般性向：对广泛的活动领域，经过学习或训练后可达到精湛程度的能力

(2) 特殊性向：对于特殊活动，经过学习或训练后可达到较高水平的能力

3、发展简史

选拔的需要→分测验表现出的个体差异→统计方法进步，独立因素的分离→分兵种测验（WWII）

4、分数记录

(1) 合成分：不同分测验的分数合成为总分

(2) 切割分：划定标准参照，设定合格分数线

(3) 剖析图：多边形表示各个分测验的分数，面积代表了能力总和

5、多重性向测验

(1) 一般性向成套测验（GATB）

——综合式职业性向测验（36个职业群常模）：一般智力、言语能力、数理能力、空间关系理解力、形状知觉能力、文书知觉能力、动作协调能力、手指灵巧性、手部灵巧性

(2) 区分性向测验（DAT）

——适用于初高中学生的教育咨询及就业指导：言语推理、数理能力、抽象思维、文书速度和准确性、机械推理、空间关系、语言运用（拼写、文法）

6、学科性向测验

(1) 学术性向测验

——学术能力倾向测验（SAT）：美国高考；语言：反义词、句子填充、类比推理、阅读理解；数学：算术、代数。几何

——美国大学入学测验：与SAT同等效力；英语、数学、阅读、科学推理

——研究生资格考试：做研究的潜力

(2) 军队性向测验

——陆军甲种(α)测验、陆军乙种(β)测验、美国海军飞行员心理学选拔

——情境压力测验：美国战略情报局人员评估（OSS Assessment）

a. 小河情境：要求一组被试合作渡河，同时要求搬运一根原木过河并携带一块石头返回，任务有时间压力，要求10min完成。观察团队协作能力和提出、评估和执行建议的能力。

b. 高墙情境：要求一组被试合作越过两堵分开的高墙。任务有失去平衡的压力、跌落的压力、人际纠纷的压力和时间压力。观察团队协作能力和合理安排人员的能力。

c. 压力会谈：先施加压力，告诉被试这是最重要的测验部分，然后以审问方式进行质询，考官攻击性强，不允许回答不知道，最后会告诉被试没有通过测试（设置的压力之一）。观察被试应对压力的反应。

7、特殊性向测验

(1) 职业测试

——常见但滥用的测验：公文筐处理；无领导小组；情景测验；半结构化访谈

(2) 行政职业性向测验

——行政职业能力测验（2021公务员考试，申论）

(3) 操作能力测验（Stromberg Dexterity Test：考察手指精细动作能力……）

(4) 音乐能力测验

——西肖尔音乐才能测验：音调、音量、时间音程、节奏、音色

——音乐能力测验图：T测验-音调形象（旋律和声）；R测验-节奏形象（速度节拍）；S测验-音乐感受（短句平衡风格）

(5) 美术能力测验

——梅尔美术判断力测验：包括10对绘画作品，一幅是公认名画，另一幅稍作改动，要求被试判断哪一幅更好

——格雷福斯图案判断测验：包括90套二维三维抽象图案，在整体、平衡、对称性方面有区别，要求被试判断哪一图案更好

——霍恩美术能力问卷：要求被试画出20种常见物体或几何图形；在长方框规定的基本线条内作图

第十四章、人格测验

一、人格测量概要

(1) 定义与目的

①寻找心理上能将一个人区别于他人的不变量

②通过对行为的测量来反应人格特质

③操作定义、定量分析、标准化

(2) S-O-R理论：环境刺激（Stimulus）→特质（Organism）→行为反应（Response）

(3) 情境与特质

①情境决定论vs. 特质决定论：人格特质在多大程度上预测行为？人格的跨情景一致性在多大程度上成立？

②战场屠杀——为什么没人反抗？（极端情景无法反应人的心理特质）

③对测量的启示：选择具有较好区分度和高度一致性的情境对人格进行测量

(4) 人格特性

①独特性：有别于他人；特显个体差异

②统一性：统一的个体；极端反例-多重人格

③稳定性：跨情景、时空一致性；可以测量的保证

(5) 理论

①类型论：区分不同类型人群；多理论驱动；例如：AB型人格、气质类型

②特质论：测量人格的各种维度；多数据驱动；例如：卡特尔16PF

③二者统一：现代测量观；例子：鸢尾花有不同种属类型，在不同维度特征上也有许多区别

(6) 用途、工具与编制

①用途：诊断、咨询、司法、人力资源

②工具：检核表，评定量表

③编制：数据与理论；社会称许性问题；误差来源

二、常用量表

(1) 明尼苏达多相人格调查表

①项目内容：生理状况，精神状态，对家庭、婚姻、宗教、政治、法律、社会等问题的态度

②10个临床量表：疑病、抑郁、癔病、精神变态、男女性化、妄想狂、精神衰弱、精神分裂、轻躁狂、社会内向

③4个效度量表

-Q/?：疑问量表/不能回答：回避问题的倾向，没有回答的对是/否均做反应的题数>22，则结果不可信

-L：说谎量表：常见小问题，>10分则结果不可信

-F：诈病量表/频率量表：不常遇到的问题。说明伪装疾病或精神病程度重

-K：校正量表：根据被试对测验的态度对测验的分进行校正

④计分方法：原始分→T分数→剖面图 ($T = 50 + 10(X - X_{\text{mean}})/SD$)——60分以上为异常)

(2) 卡特尔16种人格因素量表 (16PF)

①维度：16PF

②计分方式：原始分→标准10分制→剖面图

③二级人格因素：适应与焦虑性；内向与外向性；怯懦与果断性（对16PF多种维度的综合考虑）

④应用：心理健康者的人格因素；从事职业而又成就者的人格因素；创造力强者的人格因素（按照不同的公式）

(3) 艾森克人格问卷

①理论：用因素分析所得内外倾和神经质两个维度解释气质类型（行为主义理论基础）

②气质类型：抑郁质（内向不稳定），胆汁质（外向不稳定），多血质（外向稳定），黏液质（内向稳定）

③维度发展：E-内外倾向；N-神经质；（P-精神质；）L-说谎量表

(4) 大五人格问卷

①维度：神经质；外向性；开放性；宜人性；责任心

(5) MBTI：不科学不严谨

(6) 合作/竞争人格：合作和竞争是独立正交的两个维度

(7) 认知风格

①外部线索/内部反馈：在倾斜房间中控制被试实际垂直于地面，让被试判断自身是否垂直于地面

②场依存/场独立→分析型/独立型：框棒测验，镶嵌图形测验

三、投射测验

(1) 理论基础

①精神分析：自我将不被允许的态度和欲望转移到外在事物和他人身上，以减轻焦虑

②模糊刺激、自由反应

③基本假设：

a. 人们对于外界刺激的反应都是有原因且可以预测的

b. 被试的人格结构对于知觉和反应起了很大影响

c. 人格结构的大部分处于潜意识种，被试面对不明确的刺激情境时可反映出来

(2) 特点：刺激材料不明确，被试反应不受限，隐蔽性，注重整体人格，适用范围广，计分和解释难度较高

(3) 常用测验

①罗夏墨迹测验：对10张墨迹图自由联想

②主题统觉测验：看图编故事（主题、主人公、欲求和压力、被试言语、故事结局）

③房树人测验：画一幅画，要求包括房、树、人三个元素

(4) 评价：

①缺点：缺乏客观评分标准；缺乏充分常模；信效度不易建立；原理复杂，主试要求高；被试反映易受情境影响

②优点：可对人格作综合完整的探讨，深层探索被试内心并作出动态解释；目的隐蔽，防止被试虚假反应

第十五章、焦虑测验（不考）、兴趣测验、态度测验、价值观测验（了解即可）

1、兴趣测验

(1) 定义：兴趣指个体对某个对象目标、技能知识或其他活动表现出强烈喜好；力求知识、探索某种事物的心理倾向

(2) 性质：稳定而持久

(3) 兴趣和能力的关系：相关不高

(4) 效度：与职业选择、持久性和满意程度有关；与成就相关较低；成功主要取决于能力

(5) 职业兴趣测验

——霍兰德职业兴趣测验：现实型，研究型，艺术型，社会型，企业型，常规型（六角形模型）（霍兰德代码）

2、态度测验

（1）定义：态度指对特定对象，以一定方式做出反应时所持的评价性的、较稳定的内部心理倾向

（2）特征：内在心理倾向；指向一定对象；评价；稳定性

（3）成分：认知成分，情感成分，行为成分

（4）态度测验：

①等距量表法（瑟斯顿量表）：专家评定保证量表等距性

②综合评定法（李克特量表）：被试保证等距性

③语义分析法（语义差别法）：对事物做出语义判断，由此分析被试态度，李克特量表的变式

3、价值观测验

（1）定义：价值观指个人用以辨别是非善恶，从而决定取舍时所持的一种综合性的价值架构；无绝对标准；随时代变化

第十六章、测量应用实务（不考）

第十七章、测量理论与应用新发展